

Nome	Cognome	Numero di matricola

Secondo Appello di Fisica del 13/06/2025.

Istruzioni per la consegna: Registrare la propria presenza seguendo il codice QR; consegnare il presente foglio compilato, marcando le risposte corrette; per lo svolgimento, usare solo fogli bianchi forniti dai docenti; scrivere solo su un lato di ogni foglio; scrivere il proprio nome su ogni foglio consegnato; indicare chiaramente a quale domanda si riferisce ogni parte dello svolgimento; motivare i passaggi svolti.

★ Per accedere all'orale è necessario ottenere un punteggio **maggiore o uguale a 15** alla prova scritta.

★ L'esame si conclude con la prova orale, anche in un appello successivo della sessione.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.



Problema 1: Su un piano orizzontale liscio giace una piattaforma di massa m_1 , sulla quale giace un blocco di massa m_2 . Tra la piattaforma e il blocco vi è attrito statico e dinamico con coefficienti μ_s e μ_d , ed entrambi gli oggetti sono soggetti alla forza peso, diretta verticalmente. La piattaforma è anche soggetta ad una forza esterna orizzontale di intensità $F(t) = F_0 e^{t/\tau}$. All'istante iniziale $t_0 = 0$ entrambi gli oggetti sono in quiete. All'istante t_1 il blocco inizia a scivolare sulla piattaforma.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_1 = 5.20 \text{ kg}$, $m_2 = 1.50 \text{ kg}$, $\mu_s = 0.530$, $\mu_d = 0.410$, $F_0 = 10.0$, $\tau = 9.40 \text{ s}$.

Determinare

- 1.1) il tempo t_1 ;
 $t_1 [\text{s}] =$ A B C ☒ E
- 1.2) la velocità v_1 della piattaforma al tempo t_1 ;
 $v_1 [\text{m/s}] =$ A B C D ☒
- 1.3) il lavoro $\mathcal{L}_F$ della forza esterna tra i tempi t_0 e t_1 ;
 $\mathcal{L}_F [\text{kJ}] =$ A ☒ C D E
- 1.4) il lavoro $\mathcal{L}_s$ della forza di attrito statico sulla piattaforma tra i tempi t_0 e t_1 ;
 $\mathcal{L}_s [\text{kJ}] =$ ☒ B C D E
- 1.5) il lavoro $\mathcal{L}_d$ della forza di attrito dinamico sul blocco tra i tempi t_1 e $t_2 = 2t_1$.
 $\mathcal{L}_d [\text{kJ}] =$ A B C ☒ E

Problema 2: Un corpo rigido è composto da tre sbarre sottili di lunghezza L e massa m , disposte a formare una lettera "H", dove la sbarra centrale orizzontale è ortogonale a quelle laterali verticali e le interseca alla loro metà. Il corpo rigido giace in un piano verticale, è appoggiato su una superficie orizzontale, è soggetto alla forza peso diretta verticalmente, ed è soggetto ad una forza di trazione di intensità F , diretta orizzontalmente nel piano del corpo, applicata all'estremo superiore di una delle sbarrette verticali.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $L = 1.20 \text{ m}$, $m = 3.80 \text{ kg}$.

Determinare:

- 2.1) il momento di inerzia I_{CM} del corpo rigido rispetto al proprio centro di massa;
 $I_{CM} [\text{kg m}^2] =$ A B ☒ D E
- 2.2) il minimo valore $F_{\min}$ della forza di trazione per cui una delle due sbarrette verticali inizia a sollevarsi dal piano, se tra la superficie orizzontale e il corpo rigido è presente attrito statico;
 $F_{\min} [\text{N}] =$ A B C D ☒
- 2.3) l'intensità F_s della forza di attrito statico, nelle condizioni del punto 2.2);
 $F_s [\text{N}] =$ A B ☒ D E
- 2.4) il minimo valore $F'_{\min}$ della forza di trazione per cui una delle due sbarrette verticali inizia a sollevarsi dal piano, se tra la superficie orizzontale e il corpo rigido non è presente attrito;
 $F'_{\min} [\text{N}] =$ A ☒ C D E
- 2.5) il modulo a_{CM} dell'accelerazione del centro di massa, nelle condizioni del punto 2.4.
 $a_{CM} [\text{m/s}^2] =$ A B ☒ D E